Звіт з лабораторної роботи №1

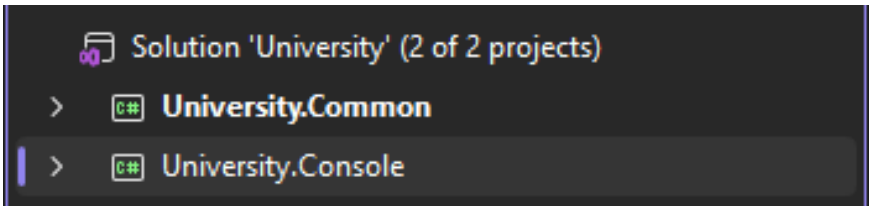
Дорошенко 301-ТК

Основи програмування у мові C#. ООП у мові C#. Базові конструкції та типи.

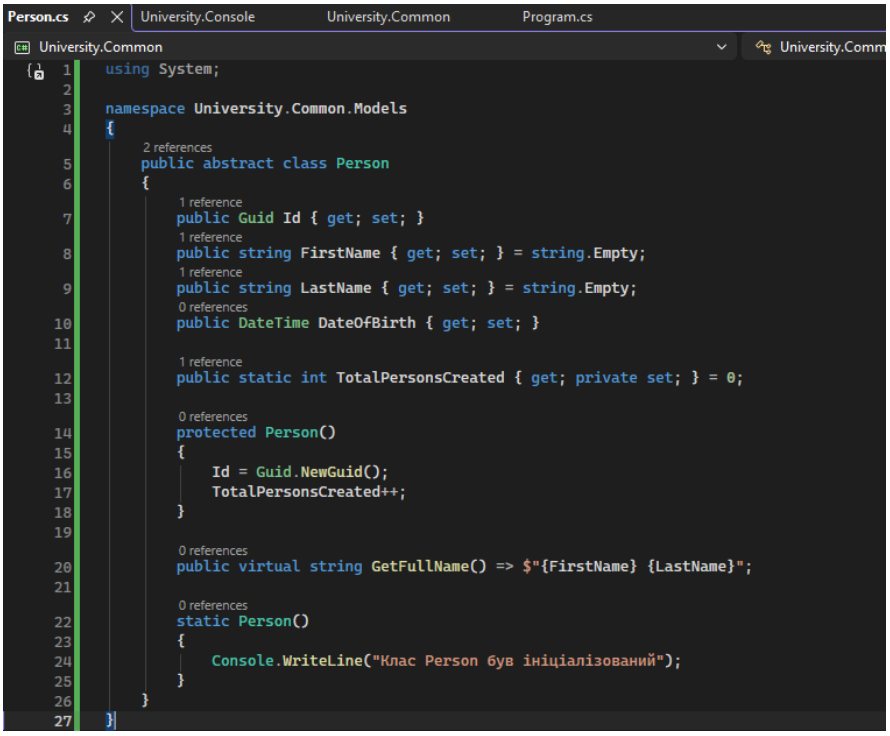
Theme: University

- Person (базовий клас)
- Student : Person
- Teacher : Person
- Course

Файлова ієрархія:



Створею класи (на прикладі класу Person.cs):



```
using System;

namespace University.Common.Models
{
    2 references
    public abstract class Person
    {
        1 reference
        public Guid Id { get; set; }
        1 reference
        public string FirstName { get; set; } = string.Empty;
        1 reference
        public string LastName { get; set; } = string.Empty;
        0 references
        public DateTime DateOfBirth { get; set; }

        1 reference
        public static int TotalPersonsCreated { get; private set; } = 0;

        0 references
        protected Person()
        {
            Id = Guid.NewGuid();
            TotalPersonsCreated++;
        }

        0 references
        public virtual string GetFullName() => $"{FirstName} {LastName}";

        0 references
        static Person()
        {
            Console.WriteLine("Клас Person був ініціалізований");
        }
    }
}
```

Додаваю конструктори, делегати, події, статичні методи тощо (на прикладі класу Person.cs):

```
Person.cs | University.Console | University.Common | Program.cs
University.Common | University.Common.Models.PersonEventHandler

using System;

namespace University.Common.Models
{
    // Делегат
    public delegate void PersonEventHandler(string message);

    2 references
    public abstract class Person
    {
        1 reference
        public Guid Id { get; set; }
        1 reference
        public string FirstName { get; set; } = string.Empty;
        1 reference
        public string LastName { get; set; } = string.Empty;
        0 references
        public DateTime DateOfBirth { get; set; }

        2 references
        public static int TotalPersonsCreated { get; private set; } = 0;

        // Подія
        public event PersonEventHandler? OnPersonCreated;

        0 references
        protected Person()
        {
            Id = Guid.NewGuid();
            TotalPersonsCreated++;

            // Викликаємо подію
            OnPersonCreated?.Invoke($"Створено особу: {GetFullName()}");
        }

        1 reference
        public virtual string GetFullName() => $"{FirstName} {LastName}";

        // Статичний метод
        0 references
        public static void ShowTotalPersons()
        {
            Console.WriteLine($"Загальна кількість створених осіб: {TotalPersonsCreated}");
        }

        0 references
        static Person()
        {
            Console.WriteLine("=== Клас Person був ініціалізований ===");
        }
    }
}
```

Створюю метод розширення:

```
Course.cs | Teacher.cs | Student.cs | Entensions.cs | Person.cs | University.Console | University.Common | Program.cs
University.Common | University.Common.Extensions.Extensions

using System;
using University.Common.Models;

namespace University.Common.Extensions
{
    // Метод розширення
    0 references
    public static class Extensions
    {
        // Метод розширення для класу Person
        1 reference
        public static int GetAge(this Person person)
        {
            var today = DateTime.Today;
            int age = today.Year - person.DateOfBirth.Year;

            if (person.DateOfBirth.Date > today.AddYears(-age))
                age--;

            return age;
        }

        // Метод розширення для Course
        0 references
        public static bool IsAdvancedCourse(this Course course)
        {
            return course.Credits >= 5;
        }

        // Метод розширення для списку студентів
        0 references
        public static void PrintAll(this List<Student> students)
        {
            Console.WriteLine($"=== Список студентів ({students.Count} шт.) ===");
            foreach (var student in students)
            {
                Console.WriteLine($"- {student.GetFullName()}, Вік: {student.GetAge()}, GPA: {student.GPA}");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

СтворююCRUD Service:

CrudService.cs* | ICrudService.cs* | Course.cs | Teac

University.Common

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace University.Common.Services
{
    0 references
    public interface ICrudService<T>
    {
        0 references
        void Create(T element);
        0 references
        T Read(Guid id);
        0 references
        IEnumerable<T> ReadAll();
        0 references
        void Update(T element);
        0 references
        void Remove(T element);
        0 references
        void RemoveById(Guid id);
    }
}
```

CrudService.cs* | ICrudService.cs* | Course.cs | Teacher.cs | Student.cs

University.Common

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using University.Common.Models;

namespace University.Common.Services
{
    0 references
    public class CrudService<T> : ICrudService<T>
    {
        private readonly List<T> _items = new List<T>();

        1 reference
        public void Create(T element)
        {
            if (element == null) throw new ArgumentNullException(nameof(element));

            _items.Add(element);
            Console.WriteLine($"[+] Об'єкт {typeof(T).Name} успішно створено");
        }

        2 references
        public T Read(Guid id)
        {
            // Для простоти будемо шукати по Id (працює для Person та Course)
            if (typeof(T).GetProperty("Id")?.GetValue(_items.FirstOrDefault()) is Guid)
            {
                var result = _items.FirstOrDefault(item =>
                    (Guid)typeof(T).GetProperty("Id")!.GetValue(item)! == id);

                if (result == null)
                    Console.WriteLine($"[-] Об'єкт з Id {id} не знайдено");

                return result;
            }
            return default!;
        }

        1 reference
        public IEnumerable<T> ReadAll()
        {
            return _items;
        }

        1 reference
        public void Update(T element)
        {
            if (element == null) throw new ArgumentNullException(nameof(element));

            var idProperty = typeof(T).GetProperty("Id");
            if (idProperty == null) return;

            var id = (Guid)idProperty.GetValue(element)!;
            var index = _items.FindIndex(item => (Guid)idProperty.GetValue(item)! == id);

            if (index != -1)
            {
                _items[index] = element;
                Console.WriteLine($"[~] Об'єкт {typeof(T).Name} оновлено");
            }
        }

        2 references
        public void Remove(T element)
        {
            if (_items.Remove(element))
                Console.WriteLine($"[-] Об'єкт {typeof(T).Name} видалено");
        }

        1 reference
        public void RemoveById(Guid id)
        {
            var item = Read(id);
            if (item != null)
                Remove(item);
        }

        0 references
        public int Count() => _items.Count;
    }
}
```

Створюю консольний додаток:

CrudService.cs | ICrudService.cs | Course.cs | Teacher.cs | Student.cs | Entensions.cs | Person.cs

University.Console | University.ConsoleApp.Program

```
using System;
using University.Common.Models;
using University.Common.Services;
using University.Common.Extensions;

namespace University.ConsoleApp  // ← Змінили namespace
{
    0 references
    internal class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("=== Лабораторна робота: Університет ===\n");

            // Створюємо сервіси
            var studentService = new CrudService<Student>();
            var teacherService = new CrudService<Teacher>();
            var courseService = new CrudService<Course>();

            // === 1. Створення об'єктів ===
            Console.WriteLine("Створюємо викладачів...");
            var teacher1 = new Teacher
            {
                FirstName = "Іван",
                LastName = "Шевченко",
                Department = "Комп'ютерних наук",
                Salary = 25000
            };
            teacher1.AddSubject("Програмування");
            teacher1.AddSubject("Бази даних");

            var teacher2 = new Teacher
            {
                FirstName = "Олена",
                LastName = "Коваленко",
                Department = "Математики",
                Salary = 22000
            };

            Console.WriteLine("Створюємо студентів...");
            var student1 = new Student
            {
                FirstName = "Петро",
                LastName = "Мельник",
                Course = 3,
                GPA = 4.7
            };

            var student2 = new Student
            {
                FirstName = "Анна",
                LastName = "Бондар",
                Course = 2,
                GPA = 4.2
            };

            Console.WriteLine("Створюємо курси...");
            var course1 = new Course
            {
                Title = "C# Програмування",
                Description = "Основи сучасної розробки на C#",
                Credits = 6,
                Teacher = teacher1
            };

            // === 2. Використання CRUD ===
            Console.WriteLine("\n=== CRUD операції ===");

            studentService.Create(student1);
            studentService.Create(student2);
            teacherService.Create(teacher1);
            courseService.Create(course1);

            Console.WriteLine($"\nКількість студентів: {studentService.Count()}");
            Console.WriteLine($"Кількість викладачів: {teacherService.Count()}");

            // Вивід студентів
            var students = studentService.ReadAll().ToList();
            students.PrintAll();

            teacher1.ShowSubjects();
            course1.ShowInfo();

            Person.ShowTotalPersons();

            Console.WriteLine("\n=== Лабораторна робота виконана успішно! ===");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

No issues found

Запуск програми:

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
=== Лабораторна робота: Ун?верситет ===

Створюємо викладач?в...
=== Клас Person був ?н?ц?ал?зований ===
Предмет 'Програмування' додано викладачу Викладач: ?ван Шевченко (Комп'ютерних наук)
Предмет 'Бази даних' додано викладачу Викладач: ?ван Шевченко (Комп'ютерних наук)
Створюємо студент?в...
Створюємо курси...

=== CRUD операц?ї ===
[+] Об'єкт Student усп?шно створено
[+] Об'єкт Student усп?шно створено
[+] Об'єкт Teacher усп?шно створено
[+] Об'єкт Course усп?шно створено

К?льк?сть студент?в: 2
К?льк?сть викладач?в: 1
=== Список студент?в (2 шт.) ===
- Студент: Петро Мельник (Курс 3), В?к: 2025, GPA: 4.7
- Студент: Анна Бондар (Курс 2), В?к: 2025, GPA: 4.2

Викладач Викладач: ?ван Шевченко (Комп'ютерних наук) викладає так? предмети:
   - Програмування
   - Бази даних

Курс: C# Програмування (6 кредит?в)
Викладач: Викладач: ?ван Шевченко (Комп'ютерних наук)
--------------------------------------------------
Загальна к?льк?сть створених ос?б: 4

=== Лабораторна робота виконана усп?шно! ===
```

Під час виконання роботи, програма зіткнулася з проблемою кодування української літери “і”. Проблему було вирішено наступним кодом, доданим доданим на початку методу Main у файлі Program.cs

```
0 references
static void Main(string[] args)
{

    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    Console.InputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

    Console.WriteLine("=== Лабораторна робота: Університет ===\n");
    Console.WriteLine("=== Лабораторна робота: Університет ===\n");

    // Створюємо сервіси
    var studentService = new CrudService<Student>();
    var teacherService = new CrudService<Teacher>();
    var courseService = new CrudService<Course>();
```

Повністю виправлена і робоча програма:

```
Створюємо викладачів...
=== Клас Person був ініціалізований ===
Предмет 'Програмування' додано викладачу Викладач: Іван Шевченко (Комп'ютерних наук)
Предмет 'Бази даних' додано викладачу Викладач: Іван Шевченко (Комп'ютерних наук)
Створюємо студентів...
Створюємо курси...

=== CRUD операції ===
[+] Об'єкт Student успішно створено
[+] Об'єкт Student успішно створено
[+] Об'єкт Teacher успішно створено
[+] Об'єкт Course успішно створено

Кількість студентів: 2
Кількість викладачів: 1
=== Список студентів (2 шт.) ===
- Студент: Петро Мельник (Курс 3), Вік: 2025, GPA: 4.7
- Студент: Анна Бондар (Курс 2), Вік: 2025, GPA: 4.2

Викладач Викладач: Іван Шевченко (Комп'ютерних наук) викладає такі предмети:
   - Програмування
   - Бази даних

Курс: C# Програмування (6 кредитів)
Викладач: Викладач: Іван Шевченко (Комп'ютерних наук)
--------------------------------------------------
Загальна кількість створених осіб: 4

=== Лабораторна робота виконана успішно! ===
```